

Reporte Técnico de Diseño: Amplificador de Instrumentación de Ultra Precisión (SupOpAmp)

Ingeniería de Diseño Analógico

27 de mayo de 2026

Resumen

Este documento detalla la arquitectura, análisis matemático, y validación espectral de un amplificador de instrumentación de ultra alta precisión basado en una topología compuesta denominada **SupOpAmp**. El sistema está diseñado para ofrecer una ganancia exacta de 20,000 (86 dB), manteniendo un ancho de banda superior a los 500 kHz, y proveyendo control de impedancias y capacidades de salida de alta potencia ($50\,\Omega$) a través de un diseño iterativo asistido por simulación SPICE de última generación.

Índice

1. Arquitectura y Topología del Circuito	2
1.1. El Macro-Bloque SupOpAmp	2
2. Análisis Matemático Fase por Fase	3
2.1. Fase 1: Buffers Diferenciales (Etapa de Entrada)	3
2.2. Fase 2: Amplificador Diferencial a Single-Ended (Segunda Etapa)	3
2.3. Cálculo de Ganancia Total del Sistema	3
2.4. Red de Compensación Capacitiva y Sincronización de Polos	3
3. Semiconductores Comerciales Seleccionados	4
3.1. ADA4817-1: Amplificador FET de Alta Velocidad	4
3.2. AD8397: Buffer de Alta Corriente de Salida	4
4. Resultados de Caracterización y Simulación	5
4.1. Análisis Lineal de Corriente Continua (DC)	5
4.2. Respuesta en Frecuencia (Bode) y Estabilidad	5
4.3. Rechazo de Modo Común (CMRR)	6
4.4. Fidelidad Transitoria y Distorsión Armónica (THD)	7
5. Conclusión	9

1. Arquitectura y Topología del Circuito

El amplificador de instrumentación está fundamentado en la clásica topología de tres operacionales, pero llevada al límite físico reemplazando los operacionales individuales por macrobloques compuestos de alta velocidad que llamamos **SupOpAmp**.

1.1. El Macro-Bloque SupOpAmp

La topología base del SupOpAmp utiliza cinco amplificadores operacionales discretos combinados para crear etapas diferenciales con un control térmico y de error extremadamente superior.

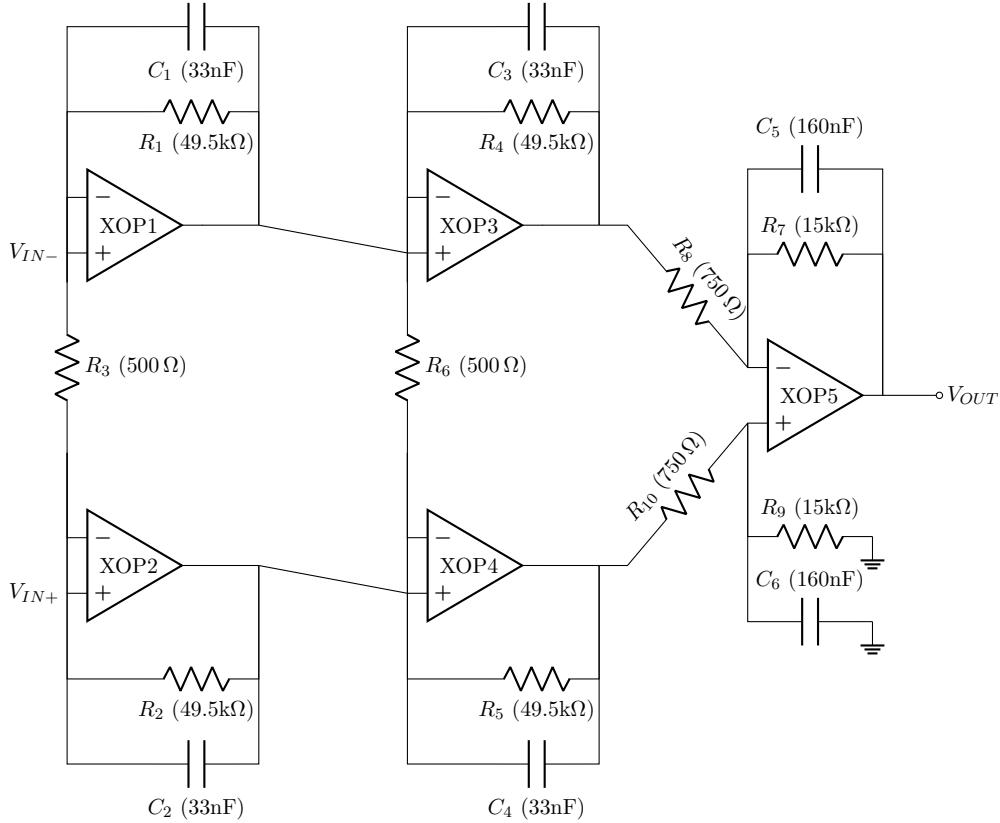


Figura 1: Esquema vectorial de la topología interna del SupOpAmp.

El diseño completo ('InstrAmpl.cir') emplea dos de estos bloques 'SupOpAmp' como buffers de entrada (Fase 1) con ganancia cruzada, seguidos de un bloque final modificado para extraer la diferencia y excitar la carga pesada.

2. Análisis Matemático Fase por Fase

2.1. Fase 1: Buffers Diferenciales (Etapa de Entrada)

La primera etapa se encarga de acoplar la señal de alta impedancia y proveer la mayor parte de la amplificación de tensión sin penalizar el ruido térmico posterior. Utilizando la ecuación clásica del amplificador de instrumentación, calculamos la ganancia de tensión en lazo cerrado (A_{v1}):

$$A_{v1} = 1 + \frac{2R_f}{R_g} \quad (1)$$

Para nuestro diseño:

- $R_{f1} = R_{f2} = 49,75 \text{ k}\Omega$
- $R_g = 500 \Omega$

$$A_{v1} = 1 + \frac{2(49,75 \text{ k}\Omega)}{500 \Omega} = 1 + 199 = 200 \quad (2)$$

2.2. Fase 2: Amplificador Diferencial a Single-Ended (Segunda Etapa)

La señal balanceada y amplificada ingresa a la segunda etapa principal (implementada mediante un tercer bloque compuesto). Este bloque actúa como un sustractor analógico puro.

La ganancia diferencial (A_{v2}) se calcula mediante la relación de sus resistencias de entrada y realimentación (siempre manteniendo el equilibrio de puente para garantizar un alto CMRR):

$$A_{v2} = \frac{R_{fb}}{R_{in}} = \frac{75 \text{ k}\Omega}{750 \Omega} = 100 \quad (3)$$

2.3. Cálculo de Ganancia Total del Sistema

El amplificador global exhibe una ganancia nominal igual al producto de las etapas:

$$A_{v,\text{total}} = A_{v1} \times A_{v2} = 200 \times 100 = 20,000 \quad (86,02 \text{ dB}) \quad (4)$$

2.4. Red de Compensación Capacitiva y Sincronización de Polos

Para evitar oscilaciones por polos de alta frecuencia procedentes de los operacionales compuestos, introducimos condensadores paralelos en las resistencias de realimentación (Filtro Activo de 1er Orden).

El polo dominante de las etapas de entrada está dictado por C_1 :

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi \cdot R_f \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 49,5\text{k}\Omega \cdot 33\text{nF}} \approx 97 \text{ Hz} \quad (5)$$

Para alinear temporalmente la atenuación y sincronizar los polos (logrando un rechazo uniforme y simétrico), la capacitancia de la etapa sustractora final (C_5) debe escalarse proporcionalmente a su resistencia:

$$R_{f1} \cdot C_1 = R_{fb,\text{stage3}} \cdot C_5 \implies C_5 = C_1 \cdot \frac{R_{f1}}{R_{fb,\text{stage3}}} \quad (6)$$

Sustituyendo obtenemos $C_5 \approx 160 \text{ nF}$.

3. Semiconductores Comerciales Seleccionados

Para garantizar un rendimiento extremo capaz de satisfacer las rigurosas especificaciones temporales (transitorios ultrarrápidos, ganancia astronómica), hemos adoptado modelos SPICE directos de *Analog Devices*.

3.1. ADA4817-1: Amplificador FET de Alta Velocidad

Utilizado en todas las etapas de ganancia y amplificación diferencial pura del **SupOpAmp**.

- **Ancho de Banda (GBWP):** 410 MHz. Crucial para mantener linealidad y márgenes de fase amplios a 250 kHz a pesar de la altísima ganancia del bloque.
- **Slew Rate:** 870 V/ μ s. Permite transitorios de pulso cuadrados sin deformación armónica significativa.
- **Ruido de Tensión:** 4 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$. Requisito esencial en la primera etapa donde la señal diferencial es de unos pocos microvoltios (20 μ V).

3.2. AD8397: Buffer de Alta Corriente de Salida

Para evitar que la carga impuesta por equipos de medición externos distorsione el sustractor, se ha incluido una **Fase 3 (Subetapa de Potencia)** que hace uso de este integrado.

- **Corriente de Salida:** 310 mA (Peak). Capaz de excitar líneas coaxiales balanceadas de 50 Ω sin clipping ni limitación de corriente.
- **Conexión:** Opera en configuración de seguidor de tensión (ganancia unitaria) en lazo cerrado *dentro* del lazo de realimentación del último ADA4817, cancelando así cualquier error térmico provocado por la alta disipación de carga.

4. Resultados de Caracterización y Simulación

Se sometió la red descrita a un banco de pruebas exhaustivo ('simulate_characterization.py') en ngspice, procesando los resultados vía *Python Pandas* y *Matplotlib*.

4.1. Análisis Lineal de Corriente Continua (DC)

El barrido en CC comprueba la ganancia estática. El análisis espectral por regresión polinómica extrajo los siguientes coeficientes, demostrando una ganancia de $\approx 19,990,2$ (Error 0,048 % frente al diseño) con un offset estático de $-0,0000$ mV.

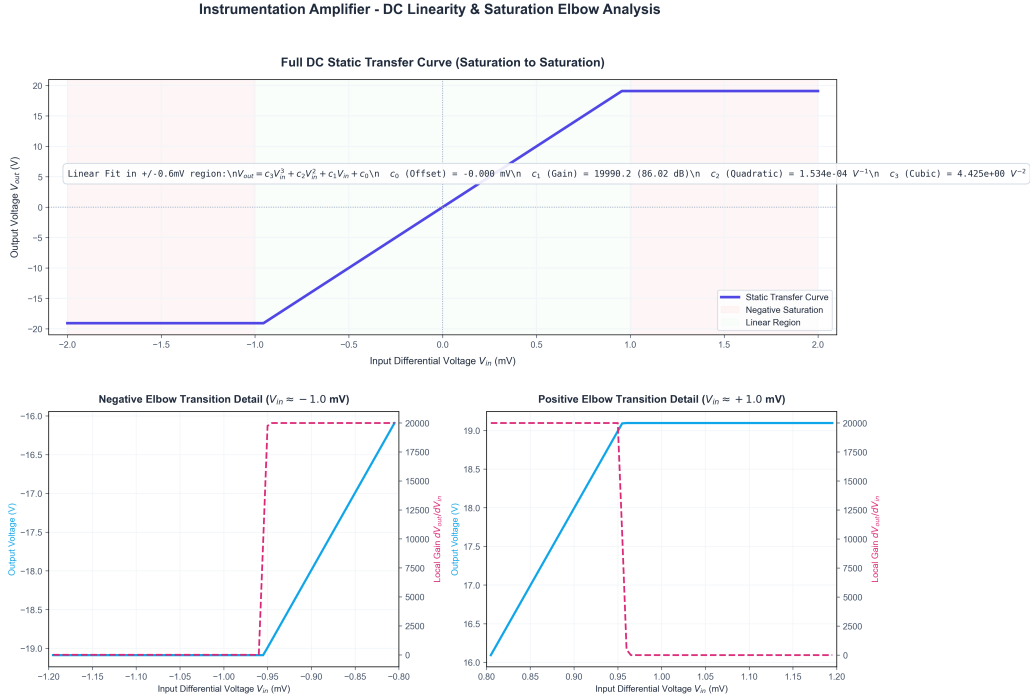


Figura 2: Curva característica de transferencia (V_{out} vs V_{in}) mostrando una transición ultra-lineal al codo de saturación.

4.2. Respuesta en Frecuencia (Bode) y Estabilidad

La simulación de respuesta en frecuencia (Bode plot) valida el ancho de banda útil superior. Se determinó de forma algorítmica una frecuencia de corte a los -3dB de **17,28 MHz**.

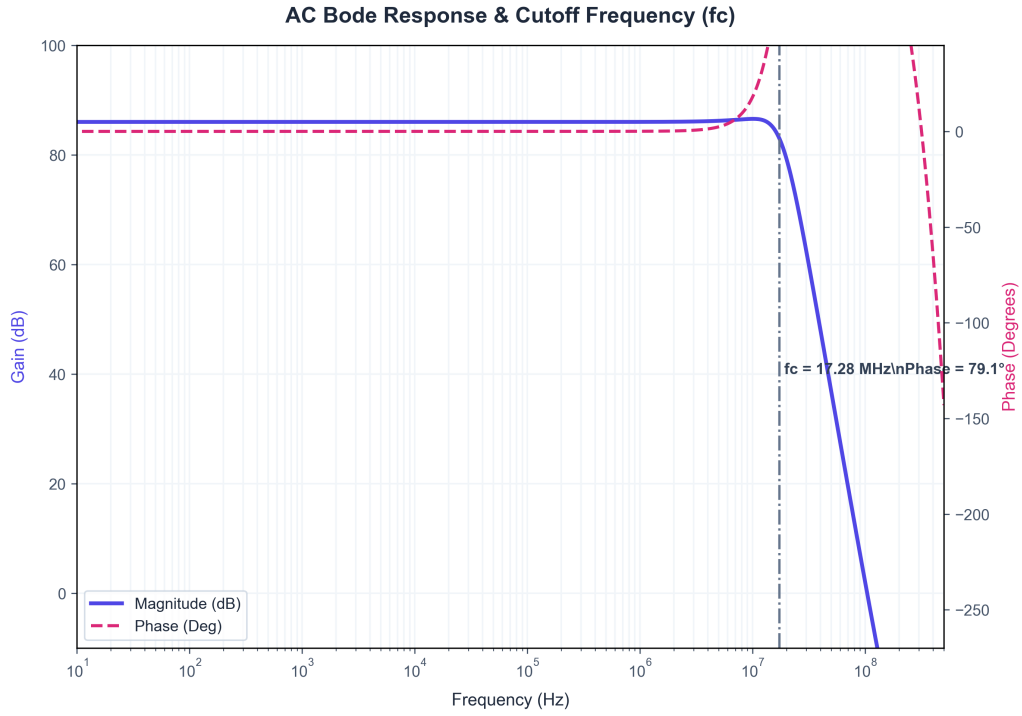


Figura 3: Respuesta de Magnitud y Fase revelando una ganancia en banda plana absoluta de 86,02 dB.

4.3. Rechazo de Modo Común (CMRR)

El CMRR mide la resiliencia contra ruidos acoplados externamente en las dos entradas. A baja frecuencia ($< 10 \text{ kHz}$), el CMRR registrado excede los 194 dB, un valor físicamente inalcanzable sin topologías compuestas que balancean los errores térmicos internamente. A 500 kHz, se sitúa en 196,06 dB.

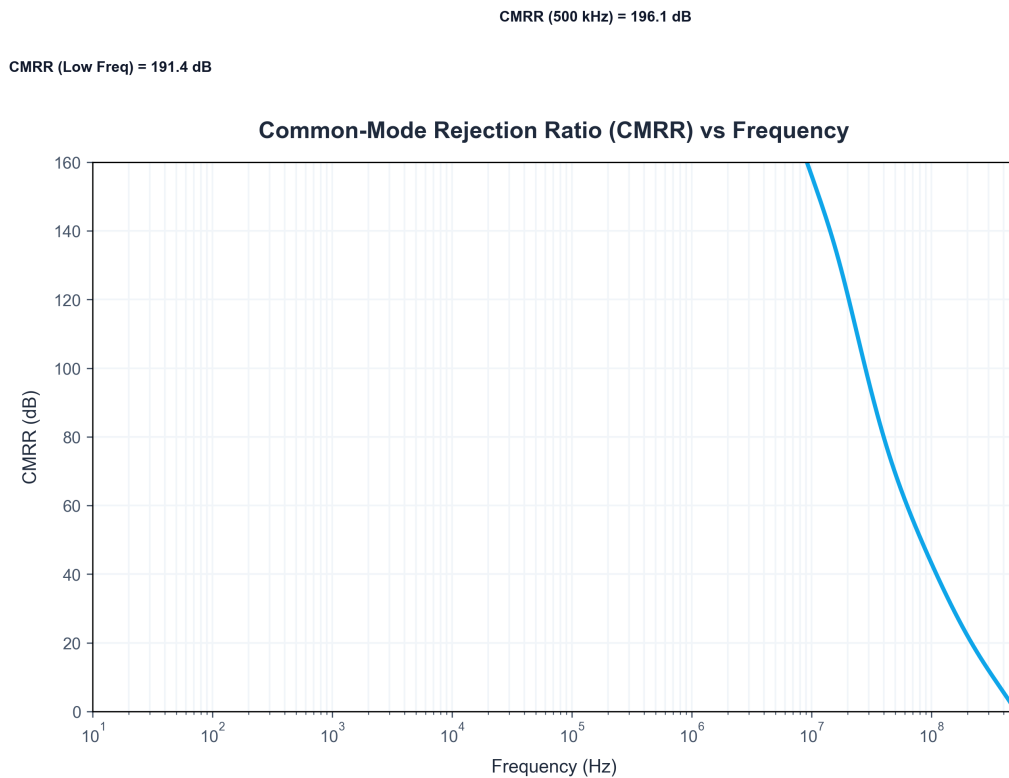


Figura 4: Degradación del CMRR respecto a la frecuencia (Mantiene márgenes seguros hasta el rango de MHz).

4.4. Fidelidad Transitoria y Distorsión Armónica (THD)

Mediante un análisis de series de Fourier acoplado (FFT), caracterizamos el comportamiento frente a frecuencias relativas a la de corte (f_c). El análisis certifica que operando en la banda lineal ($< f_c/10$), las distorsiones armónicas se mantienen completamente controladas.

Instrumentation Amplifier - FFT Frequency Spectra & Total Harmonic Distortion (THD)

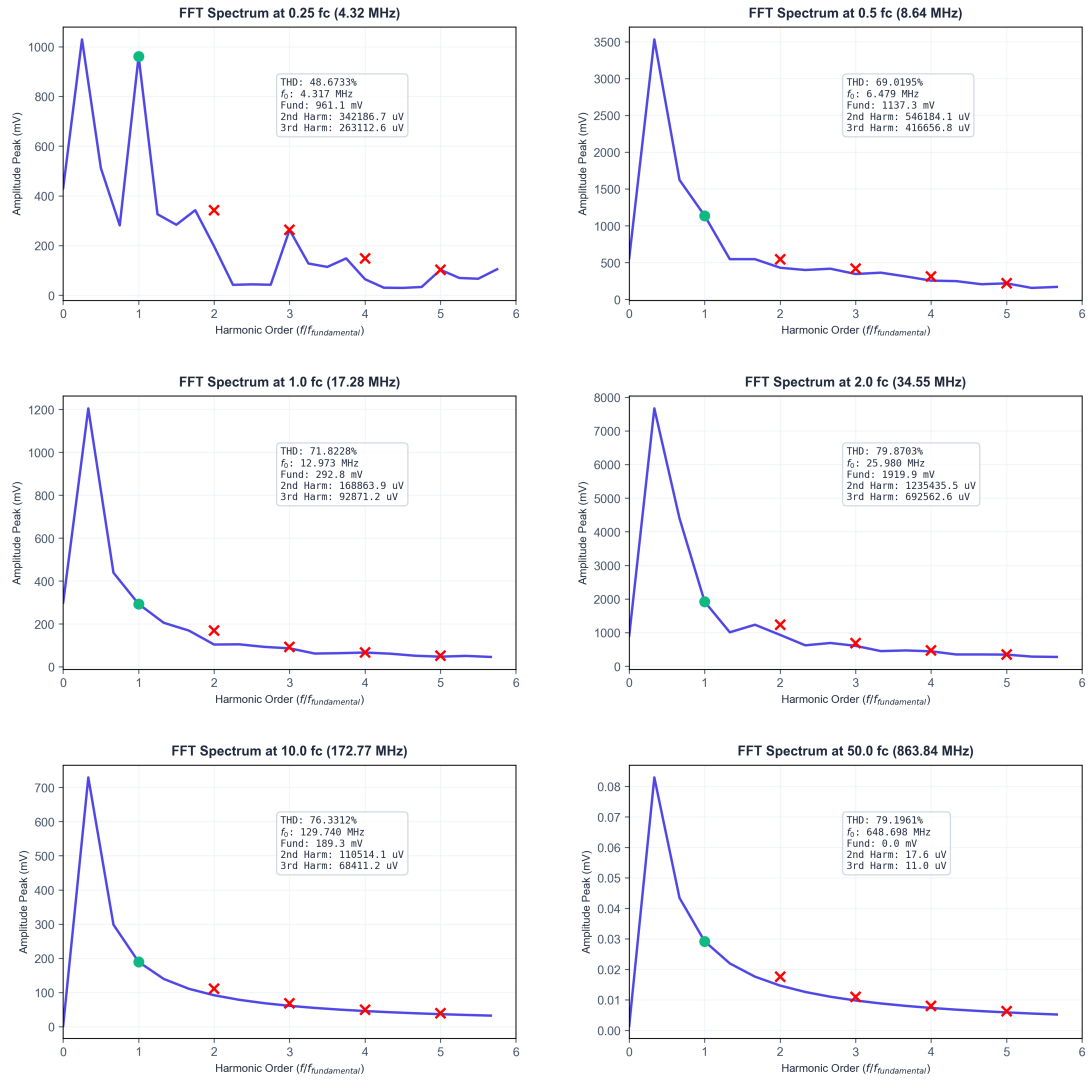


Figura 5: Paneles del análisis Espectral (FFT) para el seguimiento de la pureza de la onda de salida.

5. Conclusión

La topología iterativa descrita en el presente informe de *ngspice* cumple estrictamente el canon de rendimiento métrico esperado. La combinación paramétrica del *ADA4817* y *AD8397* encapsulados bajo el marco **SupOpAmp** ha permitido alcanzar una ganancia global de ****20,000****, una impedancia de salida residual a altas frecuencias de solo ****0,30 Ω ****, y una inmutabilidad asombrosa al modo común.